

Relatório – Desenvolvimento de Aplicação Desktop

Disciplina: Microcontroladores e Microprocessadores

Professor: Fábio de Souza Cardoso

Aluno: Gabriel Oliveira da Silva / 2215300012

Tema do Projeto: Sistema Desktop de Captura com Webcam

Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto foi desenvolver uma aplicação desktop utilizando Python, aplicando os conceitos apresentados na Aula 5 da disciplina. A aplicação realiza captura de imagens utilizando a webcam do computador, apresentando uma interface gráfica simples e funcional.

O sistema também salva automaticamente as imagens capturadas e utiliza recursos de saída sonora para informar o usuário sobre a realização da captura.

Tecnologias Utilizadas

Foram utilizadas as seguintes tecnologias e bibliotecas:

Python

Tkinter

OpenCV

Pillow (PIL)

Funcionalidades da Aplicação

A aplicação desenvolvida possui as seguintes funcionalidades:

- abertura de interface gráfica;
- acesso à webcam do computador;
- exibição da câmera em tempo real;
- captura de imagens;
- salvamento automático das fotos;
- emissão de som ao capturar imagem;
- contador de fotos capturadas;
- encerramento seguro da aplicação.

Relação com os Conteúdos da Aula 5

O projeto foi desenvolvido com base nos exemplos apresentados na Aula 5, reutilizando e adaptando diversos conceitos demonstrados pelo professor.

Exemplos utilizados da aula 05:

Tkinter:

criação de janela, botões, labels, interface gráfica e loop principal da aplicação.

Webcam / OpenCV:

captura da webcam, leitura de frames, exibição de vídeo em tempo real e manipulação de imagem.

Periféricos:

uso da webcam como dispositivo de entrada, saída sonora do sistema e interação do usuário através do mouse e teclado.

Funcionamento do Sistema

Ao iniciar o programa, a aplicação abre uma janela gráfica utilizando Tkinter. Em seguida, a webcam do computador é ativada através da biblioteca OpenCV.

O vídeo da câmera é exibido em tempo real dentro da interface gráfica. Quando o usuário pressiona o botão “Capturar Foto”, o sistema realiza as seguintes ações:

- captura a imagem atual da webcam;
- salva automaticamente a foto em uma pasta;
- emite um som do sistema;
- atualiza o contador de imagens capturadas;
- exibe uma mensagem informando o salvamento da foto.
- O programa também possui um botão para encerrar corretamente a aplicação.

Estrutura do Código

O código foi dividido em partes organizadas:

- importação das bibliotecas;
- criação da interface;
- inicialização da webcam;
- função de atualização do vídeo;
- função de captura de imagem;
- função de encerramento;
- execução principal da aplicação.

Resultados Obtidos

O sistema funcionou corretamente durante os testes realizados, conseguindo:

- acessar a webcam;
- exibir vídeo em tempo real;
- capturar imagens;
- salvar arquivos;
- emitir alerta sonoro;
- manter funcionamento estável da interface gráfica.

Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar na prática os conceitos de programação desktop apresentados na disciplina, principalmente os relacionados à interface gráfica, periféricos, entrada e saída de dados e manipulação de dispositivos do computador.

Além disso, foi possível compreender melhor o funcionamento da integração entre bibliotecas Python e recursos do sistema operacional, transformando exemplos simples apresentados em aula em uma aplicação funcional completa.